

25393-0107

15. 함수 $f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+27x$ 와 $f'(p)=3$ 인 p 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\leq p) \\ f(x-a)+b & (x>p) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?
(단, $a<0$) [4점]

- ① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

단답형

25393-0108

16. 방정식

$$\log_2(x+1)=6\log_8(x-5)$$

를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

25393-0109

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=6x^2-4x+5$ 이고 $f(-1)=0$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]